

Continuité de fonctions réelles

Pendant très longtemps, on ne concevait pas qu'une fonction puisse être discontinue. Elle devait forcément être sans « trou » ni « saut », comme les polynômes ou les fonctions trigonométriques.

Au XIX^e siècle, Bolzano, Cauchy et Weierstrass ont commencé à étudier les séries infinies et à se poser de nombreuses questions : pouvait-on représenter une fonction comme une somme infinie de polynômes (séries entières) ou de sinus et cosinus (séries de Fourier) ? Et surtout : si les fonctions qu'on additionne sont continues, leur limite l'est-elle aussi ?

C'est ce type de questionnement qui a poussé Cauchy et consort à définir rigoureusement la continuité à l'aide des limites, dépassant la simple intuition de « tracer une fonction sans lever le crayon ».

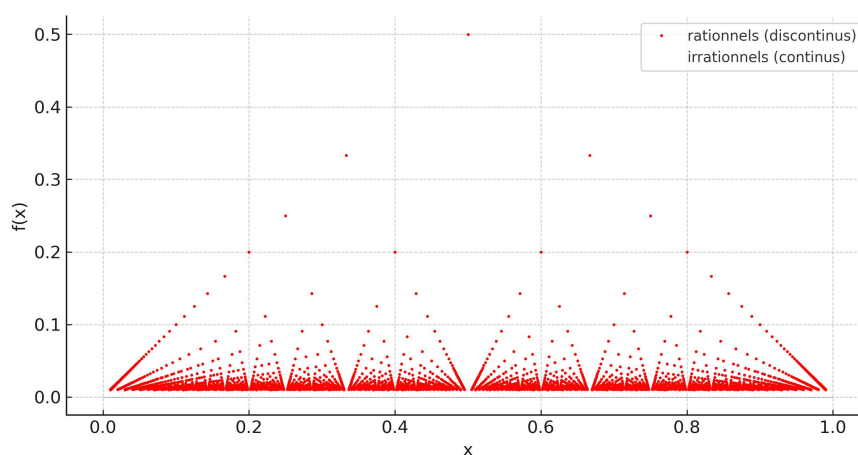


FIGURE 9.1 – Fonction pop-corn continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels.

Notation. Dans tout le chapitre, les fonction considérées sont définies sur I , un intervalle réel non vide et non réduit à un point. Il peut être ouvert, fermé ou encore semi-ouvert.

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha < \beta$. On utilisera également les notations $\overset{\circ}{I} =]\alpha, \beta[$ et $\bar{I} = [\alpha, \beta]$, signifiant respectivement l'intérieur et la fermeture de I (voir Définition 4.2.5).

9.1 Continuité et discontinuité en un point

9.1.1 Continuité en un point

Définition 9.1.1 (Continuité à droite, continuité à gauche)

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\beta\}$. Une fonction f est **continue à droite en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\alpha\}$. Une fonction f est **continue à gauche en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

Remarque. Comme il n'est pas nécessaire que la fonction f soit définie en un point a pour avoir l'existence des limites à gauche et/ou à droite en a , il n'est pas non plus nécessaire que la fonction soit définie en a pour avoir la continuité à droite et/ou à gauche en ce point.

Définition 9.1.2 (Continuité en un point)

Soit $a \in I$. Une fonction f est **continue en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$



Une fonction ne peut pas être continue en un point si elle n'est pas définie en ce point. De plus, une fonction définie en un point n'est pas forcément continue en ce point.

Proposition 9.1.3 (Théorème de la caractérisation séquentielle de la continuité d'une fonction)

Soit $a \in I$. On a alors l'équivalence suivante :

$$f \text{ continue en } a \iff \left(\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a) \right).$$

Démonstration.

La démonstration est analogue à celle effectuée pour la caractérisation séquentielle de la limite d'une fonction (voir Proposition 8.2.7). ■

Remarques. Le lien énoncé dans la définition 9.1.2 concernant la continuité en un point et la limite d'une fonction nous permet d'appliquer les propriétés des limites (cf Section 8.2.3) pour la continuité.

- Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. La continuité au point a est équivalente à la continuité à droite et à gauche en a .

- Soient $a \in I$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et f et g deux fonctions continues en a .
Alors, les fonctions $\lambda f + g$, fg , $|f|$ et $\frac{f}{g}$ (si $g(a) \neq 0$) sont continues en a .
- Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subseteq J$.
Si f est continue en a et si g est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .

Définition 9.1.4 (Prolongement par continuité)

Soient $(a, \ell) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$.

- La fonction f est **prolongeable par continuité en a** si elle admet une limite finie ℓ en a .
- Le **prolongement par continuité de f en a** est la fonction $\tilde{f}$ définie sur I par :

$$x \mapsto \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\} \\ \ell & \text{si } x = a. \end{cases}$$

Exemple. La fonction $f : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ mais pas en 0. Cependant, elle est prolongeable par continuité en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \in \mathbb{R}$.

Ainsi, le prolongement par continuité de f en 0 est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto \tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

9.1.2 Discontinuité en un point

Les discontinuités en un point se répartissent en trois catégories.

Définition 9.1.5 (Discontinuité apparente)

Soient $a \in I$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Une fonction f admet une **discontinuité apparente en a** si sa limite au point a existe mais a une valeur différente de $f(a)$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq f(a).$$

Exemple. La fonction f donnée ci-dessous admet une discontinuité apparente en 0.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Définition 9.1.6 (Discontinuité de saut)

Soit $a \in I$. Une fonction f admet une **discontinuité de saut en a** si les limites à droite et à gauche en a existent et sont finies mais ne sont pas égales :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

Exemple. La fonction f donnée ci-dessous admet une discontinuité de saut en 0.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

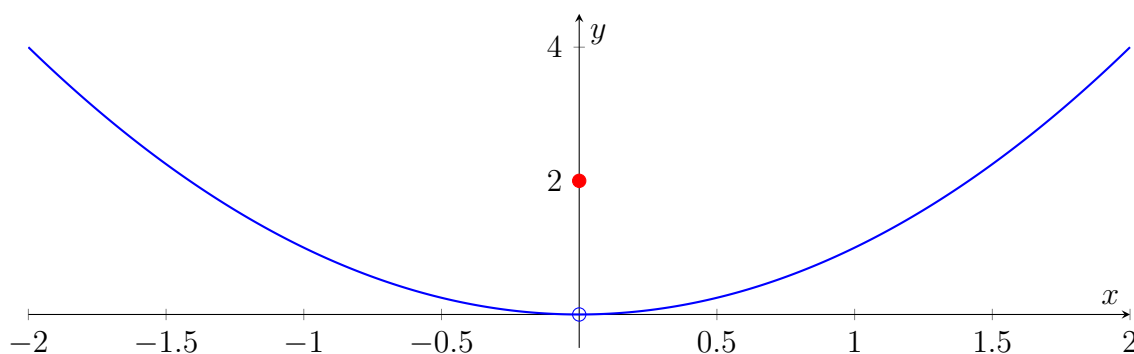


FIGURE 9.2 – Représentation d’une discontinuité apparente au point 0.

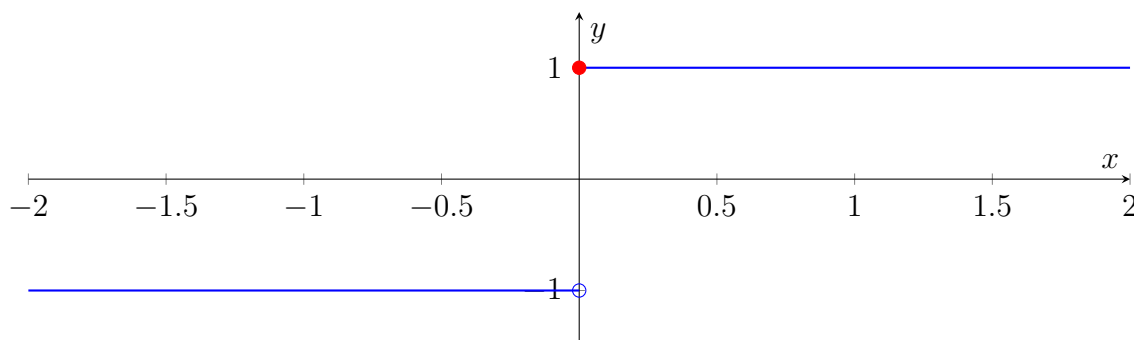


FIGURE 9.3 – Représentation d’une discontinuité de saut au point 0.

Définition 9.1.7 (Discontinuité essentielle)

Soit $a \in I$. Une fonction f admet une **discontinuité essentielle en a** si elle n’admet pas de limite au point a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ n'existe pas .}$$

Exemple. La fonction f donnée ci-dessous admet une discontinuité essentielle en 0.

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

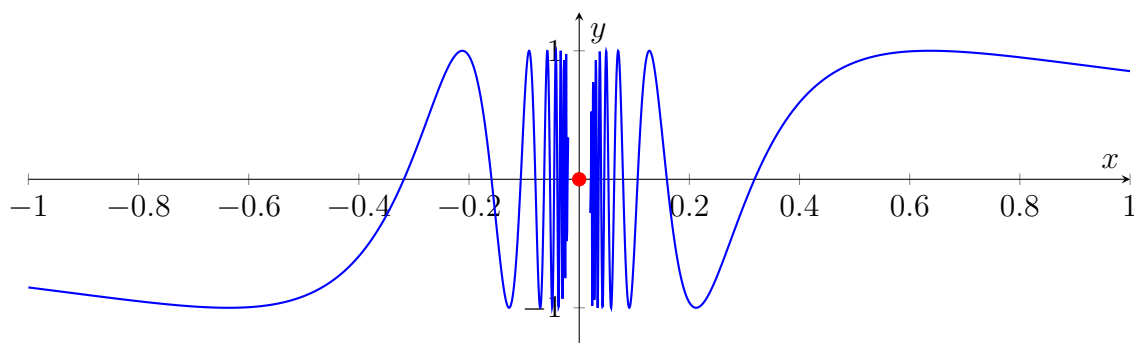


FIGURE 9.4 – Représentation d’une discontinuité essentielle au point 0.

9.2 Fonctions continues sur un intervalle

9.2.1 Définition

Définition 9.2.1 (Fonction continue sur un intervalle)

Une fonction f est **continue sur I** ou de **classe C^0** sur I si f est continue en tout point de I .

Notation. L'ensemble des fonctions réelles continues sur I est noté $C^0(I, \mathbb{R})$. On note alors $f \in C^0(I, \mathbb{R})$.

9.2.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Proposition 9.2.2 (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit $(a, b) \in I^2$ tel que $a < b$.

- Si f est continue sur I avec $f(a) \leq f(b)$, alors :

$$\forall y \in [f(a), f(b)], \exists x \in [a, b], f(x) = y.$$

- Si f est continue sur I avec $f(b) \leq f(a)$, alors :

$$\forall y \in [f(b), f(a)], \exists x \in [a, b], f(x) = y.$$

Remarque. Le théorème est appelé théorème des valeurs intermédiaires car la fonction, si elle est continue sur I , va atteindre toutes les valeurs intermédiaires comprises entre les deux réels $f(a)$ et $f(b)$.

Démonstration.

Montrons la proposition pour le cas $f(a) \leq f(b)$. Le cas $f(b) \leq f(a)$ se faisant de façon analogue. Pour cela, nous allons procéder en trois étapes.

Étape 1 : construire deux suites réelles.

Soit $y \in [f(a), f(b)]$. Nous souhaitons construire par récurrence deux suites réelles comme suit :

- Initialisation : soient $u_0 = a$ et $v_0 = b$.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que u_n et v_n sont bien définis. Posons $c_n = \frac{u_n + v_n}{2}$.
 → Si $f(c_n) \geq y$: on pose $u_{n+1} = u_n$ et $v_{n+1} = c_n$.
 → Si $f(c_n) < y$: on pose $u_{n+1} = c_n$ et $v_{n+1} = v_n$.

Ainsi, les deux suites u et v construites sont bien définies.

Étape 2 : montrer que les suites u et v sont adjacentes.

Nous procédons en trois sous-étapes.

Étape 2.1 : montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $\mathcal{P}(n)$: « $v_n - u_n = \frac{b-a}{2^n}$ ».

Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel.

- Initialisation : on a $v_0 - u_0 = b - a = \frac{b-a}{2^0}$ donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

→ si $f(c_n) \geq y$, on a :

$$v_{n+1} - u_{n+1} = c_n - u_n = \frac{v_n - u_n}{2} = \frac{b - a}{2^{n+1}}.$$

→ si $f(c_n) < y$, on a :

$$v_{n+1} - u_{n+1} = v_n - c_n = \frac{v_n - u_n}{2} = \frac{b - a}{2^{n+1}}.$$

Par conséquent, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

De ce fait, on a :

$$v_n - u_n = \frac{b - a}{2^n} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0.$$

Étape 2.2 : montrer que u est croissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons cela par disjonction de cas.

→ Si $f(c_n) \geq y$, on a :

$$u_{n+1} = u_n.$$

→ Si $f(c_n) < y$, on a :

$$u_{n+1} = c_n > u_n.$$

En effet, d'après l'étape 2.1, on a montré implicitement que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n > u_n$.

Ainsi, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n.$$

D'où, la suite u est croissante.

Étape 2.3 : montrer que v est décroissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons cela par disjonction de cas.

→ Si $f(c_n) \geq y$, on a :

$$v_{n+1} = c_n < v_n.$$

En effet, d'après l'étape 2.1, on a montré implicitement que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < v_n$.

→ Si $f(c_n) < y$, on a :

$$v_{n+1} = v_n.$$

Ainsi, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} \leq v_n.$$

D'où, la suite v est décroissante.

Puisque les suites u et v sont adjacentes, elles convergent vers une limite commune d'après la proposition 7.3.3. Notons cette limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Étape 3 : montrer que $f(\ell) = y$.

Soit $y \in [f(a), f(b)]$. Nous procédons en trois sous-étapes.

Étape 3.1 : montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) \leq y \leq f(v_n)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $\mathcal{Q}(n) : \ll f(u_n) \leq y \leq f(v_n) \gg$.

Montrons par récurrence que $\mathcal{Q}(n)$ est vraie pour tout entier naturel.

- Initialisation : on a $f(u_0) = f(a) \leq y \leq f(b) = f(v_0)$ donc $\mathcal{Q}(0)$ est vraie.

- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{Q}(n)$ est vraie.

→ si $f(c_n) \geq y$, on a :

$$f(u_{n+1}) = f(u_n) \leq y \leq f(c_n) = f(v_{n+1}).$$

→ si $f(c_n) < y$, on a :

$$f(u_{n+1}) = f(c_n) < y \leq f(v_n) = f(v_{n+1}).$$

De ce fait, $\mathcal{Q}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Étape 3.2 : montrer que $\ell \in [a, b]$.

Par construction, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a \leq u_n \leq b.$$

En passant à la limite l'inégalité ci-dessus, on obtient : $a \leq \ell \leq b$.

Étape 3.3 : conclure.

D'après l'étape 3.2, la fonction f est continue en ℓ , ce qui donne par caractérisation séquentielle de la continuité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell) \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(v_n) = f(\ell).$$

Or, d'après l'étape 3.1, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) \leq y \leq f(v_n).$$

Ainsi, en passant à la limite l'inégalité, on obtient :

$$f(\ell) \leq y \leq f(\ell) \implies f(\ell) = y.$$

■

Proposition 9.2.3 (Image d'un intervalle par une fonction continue)

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Autrement dit, en posant $J = f(I)$, on a :

$$f \text{ continue sur } I \implies (\forall (x, y) \in J^2, x \leq y \implies [x, y] \subseteq J).$$

Démonstration.

Posons $J = f(I)$. Le but est de montrer que J est un intervalle réel. D'après la définition 4.2.4, on doit montrer la proposition suivante :

$$\forall (x, y) \in J^2, x \leq y \implies [x, y] \subseteq J.$$

Pour cela, soit $(x, y) \in J^2$ avec $x \leq y$. Par définition de J , on a :

$$\exists (a, b) \in I^2, x = f(a) \text{ et } y = f(b).$$

Soit $z \in [f(a), f(b)]$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a :

$$\exists c \in [a, b], z = f(c).$$

Ainsi, par définition, on a :

$$z \in f(I) = J.$$

On obtient alors :

$$[x, y] = [f(a), f(b)] \subseteq J.$$

Par conséquent, J est un intervalle réel, ce qui termine la preuve. ■

9.2.3 Théorème des bornes atteintes

Proposition 9.2.4 (Théorème des bornes atteintes)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Si f est continue sur $[a, b]$, alors f est bornée sur $[a, b]$ et « atteint ses bornes » :

$$f \text{ continue sur } [a, b] \implies (\exists(c, d) \in [a, b]^2, \forall x \in [a, b], f(c) \leq f(x) \leq f(d)).$$

Démonstration.

Admis. ■

9.2.4 Théorème de la bijection

Proposition 9.2.5 (Théorème de la bijection)

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur I . Alors :

1. $f : I \rightarrow f(I)$ est bijective.
2. f^{-1} est strictement monotone sur $f(I)$, de même sens de variation que f .
3. $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est continue.

Démonstration.

Montrons chaque point successivement.

Étape 1 : montrer que $f : I \rightarrow f(I)$ est bijective.

Puisque f est strictement monotone sur I , elle est alors injective sur I d'après la proposition 3.3.3. D'autre part, f est par définition surjective de I dans $f(I)$.

Ainsi, $f : I \rightarrow f(I)$ est une bijection de I dans $f(I)$.

Étape 2 : montrer que f^{-1} est strictement monotone sur $f(I)$, de même sens de variation que f .

Traisons uniquement le cas où f est strictement croissante sur I . Nous pouvons faire le second cas de façon analogue. Pour cela, nous allons effectuer une démonstration par l'absurde. Autrement dit, nous supposons que f^{-1} n'est pas strictement croissante sur I . Ainsi, on a :

$$\exists(y, z) \in f(I)^2, (y < z \text{ et } f^{-1}(y) \geq f^{-1}(z)).$$

Prenons alors ces deux éléments y et z . En composant l'inégalité ci-dessus par la fonction f strictement croissante sur I , on obtient :

$$y = f \circ f^{-1}(y) \geq f \circ f^{-1}(z) = z.$$

Puisqu'on ne peut pas avoir en même temps $y \geq z$ et $y < z$, on obtient une absurdité.

Par conséquent, f^{-1} est strictement croissante sur $f(I)$.

Étape 3 : montrer que $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est continue.

Soit $y_0 \in f(I)$. Par définition de $f(I)$, on a :

$$\exists x_0 \in I, f(x_0) = y_0.$$

Regardons uniquement le cas où x_0 ne correspond pas à une extrémité de I .

Posons $\varepsilon > 0$ tel que $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subseteq I$, puis posons $y_1 = f(x_0 - \varepsilon)$ et $y_2 = f(x_0 + \varepsilon)$.

Par définition, les éléments y_1 et y_2 sont dans $f(I)$. De plus, puisque f est strictement croissante sur I , on a :

$$y_1 < y_0 < y_2.$$

Soit $\eta = \min\left(\frac{y_0 - y_1}{2}, \frac{y_2 - y_0}{2}\right)$. Puisque f^{-1} est strictement croissante sur $f(I)$, on a alors :

$$\begin{aligned} \forall y \in f(I), \quad |y - y_0| \leq \eta &\implies y_1 < y < y_2 \implies x_0 - \varepsilon < f^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon \\ &\implies f^{-1}(y_0) - \varepsilon < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_0) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Ainsi, on vient de montrer que : $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0)$.

Par conséquent, f^{-1} est continue en tout point y_0 de $f(I)$ et est donc continue sur $f(I)$. ■

Remarque. Ce théorème nous permet de retrouver un résultat bien connu des lycéens, à savoir :

$$f \text{ continue et strictement monotone sur } I \implies \forall y \in f(I), \exists! x \in I, f(x) = y.$$